

Correlon-LX v0.3

Phase 1A Adapter Qualification - サイクル反証実験報告

正式判定

STOP_COMBINED_SEMANTICS_MISMATCH

技術要約

v0.2.3で固定したrff24 detectorとR1-R4 adapterを対象に、同一raw dataをadapter前後でpaired評価した。4表現 x 6条件 x 100反復 = 2,400 paired evaluationsは数値異常ゼロで完走した。A0-A4およびA6はPASSしたが、A5の最小判定一致率は0.94（基準0.95）、A7のcombined OR意味論不一致は401件（基準0）だった。

したがってPhase 1Aは不合格であり、Phase 1B Cross-Representation Rendezvousは未実施である。達成claim levelはL0のままで、共有構造探索L1以降および直接因果L4の主張は許可されない。

主要数値

指標	観測値	基準	判定
paired evaluations	2,400	予定2,400	PASS
nonfinite / range failures	0 / 0	0 / 0	PASS
null combined FWER	0.01-0.02	≤ 0.05	PASS
square nonlinear sensitivity	1.00 (R1-R4)	≥ 0.95	PASS
minimum paired agreement	0.94	≥ 0.95	FAIL
combined OR mismatches	401 / 2,400	0	FAIL

結論: Adapter単体の数値安定性・null保全・線形/非線形感度は良好だが、combined判定が仕様上のORとして機能しない。これは結果後に修正せず、fresh revisionでのみ再設計可能である。

A0-A7の反証結果

停止を決めたのはA7である。A5も独立に基準を0.01下回った。A7失敗時の事前登録decisionはSTOP_COMBINED_SEMANTICS_MISMATCHであり、判定の後付け変更はない。

Gate	結果	観測	事前基準
A0	PASS	nonfinite 0, range 0	各0
A1	PASS	null combined 0.01-0.02	各表現 <=0.05
A2	PASS	direct linear 1.00	各表現 >=0.95
A3	PASS	square/tanh nonlinear 1.00	各表現 >=0.95
A4	PASS	square linear FP 0.02-0.09	各表現 <=0.10
A5	FAIL	minimum agreement 0.94	全セル >=0.95
A6	PASS	最大表現差 0.07	全対象 <=0.10
A7	FAIL	OR mismatch 401	0

表現別の主要性能

adapter後の主要rateを示す。exact auditを優先し、連続トレンドではないためチャートではなく表を使用した。

Rep	Null comb.	Direct lin.	Square nonlin.	Tanh nonlin.	Square lin. FP
R1	0.02	1.00	1.00	1.00	0.09
R2	0.02	1.00	1.00	1.00	0.08
R3	0.01	1.00	1.00	1.00	0.02
R4	0.02	1.00	1.00	1.00	0.06

combined失敗はsquareとnullに集中

401件の不一致のうち375件がnonlinear_square、26件がnullだった。squareではnonlinear channelが全件検出する一方、combined検出は0.02-0.09に留まる。raw scoreのmaxと、異なるscaleのchannel別calibrationを混在させたことがlogical ORの判定意味論を満たしていない。

Rep	Null mismatch	Square mismatch	合計
R1	9	91	100
R2	6	92	98
R3	6	98	104
R4	5	94	99
Total	26	375	401

実験範囲・定義・方法

項目	固定内容
親記録	Correlon-LX v0.2.3 PHASE_0R_PASS、stress100 STRESS_PASS。rff24、R1-R4、calibrationを固定。
paired design	各condition/replicateの同一raw Xを、同一representation固有detector realizationでXとA_r(X)に適用。
母数	6 conditions x 100 replicates。各raw datasetを4 representationsで評価し、2,400 paired evaluations。
判定単位	nullは15 pairsのfamily-wise any decision。non-nullは事前登録H-V target pair decision。alpha=0.05。
A7定義	combined_decision == (linear_decision OR nonlinear_decision)。1件でも不一致ならFAIL。
停止順序	A0-A7全PASSのみADAPTER_QUALIFIED。A7 FAILは専用STOP。Phase 1Bへの自動連結は禁止。

Repository freezeとrun0停止

最初のfreeze検証では、GitHub connector経由で保存されたv0.2.3 stress decisionの先頭に実行ログが混入し、JSONとして解析不能だった。Phase 1A seedを開く前にrun0をSTOP_PARENT_ARTIFACT_NOT_MACHINE_READABLEとして保存した。元の決定論的stress成果物を復元し、2,400行のruns.csvとsummary.csvが再実行でSHA-256一致、decisionもelapsed_seconds以外一致した後、fresh run1 freezeを作成した。

独立検証と頑健性

paired_runs.csvから別計算経路で行数、一意キー、各セル件数、全rate、A0-A7、最終decisionを再計算した。保存decisionと全項目が一致した。生データ2,400行は全て一意で、各representation-condition cellは100行だった。

検証項目	結果
row / unique key	2,400 / 2,400
cell size	全24セルで100
gate recomputation	A0-A7全て保存値と一致
decision recomputation	STOP_COMBINED_SEMANTICS_MISMATCH
post-result parameter changes	0

限界・解釈・次工程

このSTOPが意味すること

Correlon-LX全体の失敗や、adapterが全面的に不安定という結論ではない。A0-A4とA6は通過している。停止対象は、Phase 1Aで事前登録したcombined OR意味論とpaired consistencyを満たさない現在のv0.3構成である。

許可されない解釈

- Phase 1B/1Cを実行済み、またはPASSしたと表現しない。
- common driver陽性をdirect causal connectionと呼ばない。
- nonlinear channel単独の高感度をcombined detectorの認証へ読み替えない。
- この結果からL1、L2、L3、L4へclaimを昇格しない。

推奨する次工程

v0.3はこのSTOPで終了する。combined意味論を変更する場合はv0.3.1 fresh revisionとし、結果を見ないdevelopment splitで次のいずれかを事前固定する必要がある: (1) calibrated channel p-valuesのlogical OR、(2) channel scaleを事前標準化したmax-statistic、(3) conservative detectorとしてclaim自体を明示的に変更。いずれも新しいnull calibrationとfresh seed namespaceが必要で、本runの継続扱いは禁止する。

Further questions

- combinedはOR detectorであるべきか、conservative統合量として再定義すべきか。
- A5をchannel別に維持するか、adapter qualificationのprimary decisionを分離するか。
- v0.3.1でcombinedを修正した場合、旧A7 failureをholdoutで再現・解消できるか。

Provenance

項目	値
v0.3 source commit	24ecef1aa5f122e7f6c094c0ef6e047e8221841d
run1 freeze commit	89a35639c5131755c1fad3382242575e8917223a
preregistration bundle SHA-256	8D5E9F1E0FC2CF514C99ACEEB2547820A6FC69C066946C0F90AC2421D7C86112
result decision SHA-256	7AFC732B99005E9F68E106BDF389549655018854E88C5989709DCC1EF2D3EB35
paired runs SHA-256	4F55CBAE236215B1A7C1638A31B03B4D17A71EDD9F6AE67BE309F37A63F34CC2

作成日: 2026-08-13 (Asia/Tokyo) | Repository: osskosc-lab/CORENO-Q